

线性代数期中考试试题

一、 已知 $|A| = \begin{vmatrix} k_1 & 2 & 1 & 2 \\ k_2 & 2 & 2 & 2 \\ k_3 & 1 & 3 & 4 \\ k_4 & 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 18$ ，试计算 $A_{11} + A_{22}$ 和 $A_{32} + A_{42}$ 的值。

二、 计算行列式 $\begin{vmatrix} a & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & a & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 2 & a & \cdots & n-2 & n-1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & a \end{vmatrix} \quad (a-i \neq 0, i=1, 2, \cdots, n-1)。$

三、 已知向量组 $\beta_1 = (1 \ 0 \ 2)^T, \beta_2 = (1 \ \lambda \ 0)^T, \beta_3 = (1 \ 1 \ \mu)^T$ 与向量组 $\alpha_1 = (1 \ 1 \ 1)^T, \alpha_2 = (1 \ 2 \ 3)^T$ 有相同的秩，并且 β_3 可由 α_1, α_2 线性表示，求 m, n 的值。

四、 求向量组 $\alpha_1 = (1, -2, 3, -1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 1, 2, -2, -3)^T, \alpha_3 = (5, 0, 7, -5, -4)^T, \alpha_4 = (3, -1, 5, -3, -1)^T$ 的秩和一个极大线性无关组，并将其余向量用极大无关组线性表示。

五、 设 A 为 n 阶方阵，

(1) 若 $A^2 = A$ ，证明 $r(A) + r(I - A) = n$ ；

(2) 若 $A^2 = I$ ，证明 $r(I + A) + r(I - A) = n$ 。

六、 设 n 阶矩阵 A, B 满足条件 $A + B = AB$ ，其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，且 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$ ，

$$\alpha_2 = (2, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1)^T,$$

(1) 求矩阵 A ；

(2) 求秩 $r(A^*B^*)$ ，其中 A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵；

(3) 设 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = B(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 。

七、 设 A, B 均是同阶方阵， B 是可逆矩阵，且满足 $A^2 + AB + B^2 = 0$ ，证明 $A, A^2 + B^2$ 以及 $A^{-1} + B^{-1}$ 都是可逆矩阵。

八、 设 B 是 $m \times n$ 阶矩阵，其 m 个行向量是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系，证明：对任一 m 阶可逆矩阵 C, CB 的行向量组也是 $Ax = 0$ 的基础解系。

九、 a, b 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 有唯一解, 无解, 有无穷多组

解? 并求出有无穷多组解时的通解 (用对应齐次方程组的基础解系表示通解)。

十、设 A 是 n 阶方阵, E 是 n 阶单位矩阵, $A+E$ 可逆, 且 $f(A) = (E-A)(E+A)^{-1}$,

证明 (1) $(E+f(A))(E+A) = 2E$; (2) $f(f(A)) = A$ 。